

UNIDAD DIDÁCTICA 4

ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE RESPUESTAS EN DATOS

Autor: David Roca Tauste

ÍNDICE

1. Creación de la matriz	Pág. 3
2. Cálculos estadísticos	Pág. 4
3. Representación gráfica	Pág. 5
4. Preguntas de análisis	Pág. 7

Enunciado del ejercicio

Título: Análisis estadístico y representación gráfica con matrices en R

En este ejercicio trabajarás con matrices en R para realizar cálculos estadísticos básicos y representarlos gráficamente. Sigue los pasos indicados y resuelve las preguntas relacionadas.

1. Creación de la matriz

Genera una matriz de 5 filas y 10 columnas cuyos elementos sean números aleatorios entre 1 y 100. Asegúrate de que los valores sean reproducibles utilizando una semilla fija.

Código:

```
## 1. Creación de la matriz
set.seed(123)
matriz <- matrix(sample(1:100, 50, replace = FALSE), nrow = 5, ncol = 10)
print(matriz)
```

- **set.seed(123)**: establece una semilla para generar números aleatorios de manera reproducible.
- **sample(1:100, 50, replace = FALSE)**: selecciona 50 números únicos al azar entre 1 y 100.
- **nrow = 5, ncol = 10**: organiza esos 50 números en una matriz de 5 filas y 10 columnas.

Captura:

Salida del programa

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]   31   42   90   26   78   84   60   38    8   66
[2,]   79   50   69    7   93   82   53   91   12   64
[3,]   51   43   57   95   76   41   75   34   13   65
[4,]   14   97    9   87   15   23   89   29   18   21
[5,]   67   25   72   36   32   27   71    5   33   77
```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

2. Cálculos estadísticos

Calcula los siguientes valores estadísticos para cada columna de la matriz:

- Media
- Mediana
- Varianza
- Desviación estándar

Código:

```
## 2. Cálculos estadísticos
# Media
medias <- apply(matriz, 2, mean)
print("Media de cada columna:")
print(medias)

# Mediana
medianas <- apply(matriz, 2, median)
print("Mediana de cada columna:")
print(medianas)

# Varianza
varianzas <- apply(matriz, 2, var)
print("Varianza de cada columna:")
print(varianzas)

# Desviación estándar
desviaciones <- apply(matriz, 2, sd)
print("Desviacion estandar de cada columna:")
print(desviaciones)
```

- **apply(matriz, 2, mean)**: aplica una función, en este caso mean, que calcula la media de las columnas de la matriz (2 indica que funciona por columnas).

Captura:

Salida del programa

```
[1] "Media de cada columna:"  
[1] 48.4 51.4 59.4 50.2 58.8 51.4 69.6 39.4 16.8 58.6  
[1] "Mediana de cada columna:"  
[1] 51 43 69 36 76 41 71 34 13 65  
[1] "Varianza de cada columna:"  
[1] 693.8 734.3 933.3 1503.7 1117.7 877.3 193.8 996.3 94.7 469.3  
[1] "Desviacion estandar de cada columna:"  
[1] 26.340084 27.097970 30.549959 38.777571 33.432021 29.619250 13.921207  
[8] 31.564220 9.731393 21.663333  
  
[Execution complete with exit code 0]
```

3. Representación gráfica

Utiliza gráficos de barras para mostrar los valores calculados en el punto anterior. Cada gráfico debe contener:

- Un título descriptivo.
- Ejes claramente etiquetados.
- Barras con colores distintos para cada gráfico.

Código:

```
## 3. Representación gráfica  
par(mfrow=c(2,2))  
  
# Gráfico medias  
barplot(medias,  
        main = "Media por columna",  
        col = rainbow(10),  
        xlab = "Columns",  
        ylab = "Media",  
        names.arg = 1:10)  
  
# Gráfico medianas  
barplot(medias,  
        main = "Mediana por columna",  
        col = rainbow(10),  
        xlab = "Columns",  
        ylab = "Mediana",  
        names.arg = 1:10)
```

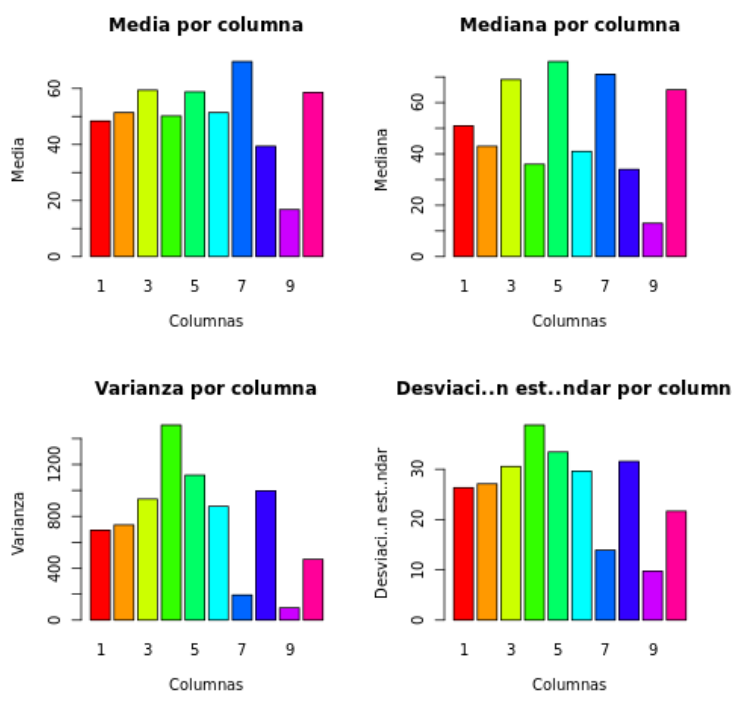
```
# Gráfico varianzas
barplot(varianzas,
        main = "Varianza por columna",
        col = rainbow(10),
        xlab = "Columnas",
        ylab = "Varianza",
        names.arg = 1:10)

# Gráfico desviaciones estándar
barplot(desviaciones,
        main = "Desviación estándar por columna",
        col = rainbow(10),
        xlab = "Columnas",
        ylab = "Desviación estándar",
        names.arg = 1:10)

# Para restaurar el formato original y que no dé errores luego
par(mfrow = c(1, 1))
```

- **par(mfrow=c(2,2))**: divide la ventana gráfica en una cuadrícula de 2x2 para mostrar hasta cuatro gráficos al mismo tiempo.
- **barplot**: crea un gráfico de barras para las medias almacenadas en el objeto medias.
- **names.arg = 1:10**: nombra las barras en el eje X como 1 a 10, representando las columnas de la matriz.

Captura del gráfico:



4. Preguntas de análisis

Contesta las siguientes preguntas basándote en los resultados obtenidos:

¿Qué columna tiene la media más alta?

```
which.max(medias)
print(medias[7])
```

```
[1] 7
[1] 69.6
```

La columna con la media más alta es la número 7, con un valor de 69'6.

¿Qué columna tiene la varianza más baja?

```
which.min(varianzas)
print(medias[9])
```

```
[1] 9
[1] 16.8
```

La columna con la varianza más baja es la número 9, con un valor de 16'8.

¿Existe alguna columna en la que la mediana sea significativamente distinta de la media?

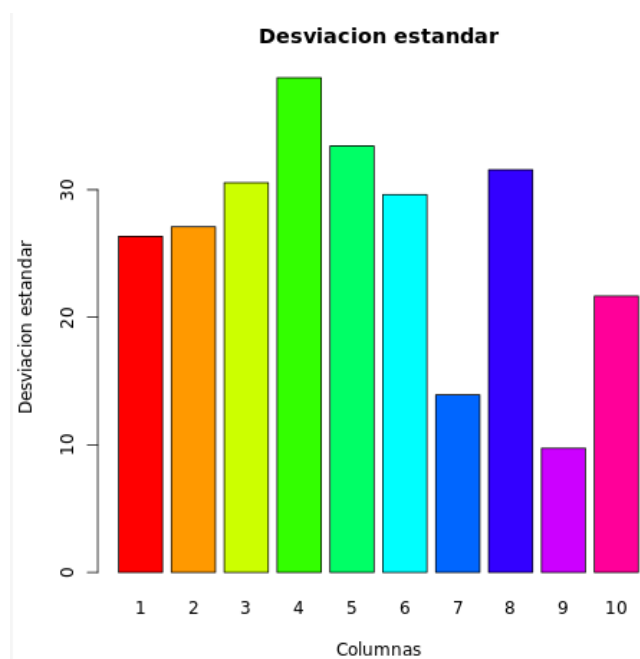
```
print(medias)
print(medias)
```

```
[1] 51 43 69 36 76 41 71 34 13 65
[1] 48.4 51.4 59.4 50.2 58.8 51.4 69.6 39.4 16.8 58.6
```

Sí que existen algunas columnas con valores significativamente distintos entre la mediana y la media. He considerado una diferencia igual o mayor de 10 puntos como diferencia significativa.

Las columnas que destacan son la: 3 (diferencia de casi 10 puntos), 4 (diferencia de 14 puntos), 5 (diferencia de 17 puntos) y 6 (diferencia de 10 puntos).

¿Cómo describirías el comportamiento general de la desviación estándar entre las columnas?



Observando el gráfico de desviación estándar, puedo observar que, en la primera mitad, la desviación estándar no varía mucho entre las columnas, ya que solamente destacan las columnas número 4 y 5. Sin embargo, en la segunda mitad, sí que hay mucha diferencia entre las columnas, con valores elevados (como la columna 8) y otros muy bajos (como la columna 7 y 9).

También destacar que, la columna 9, muestra un valor muy bajo, lo que indica que sus datos están menos dispersos.